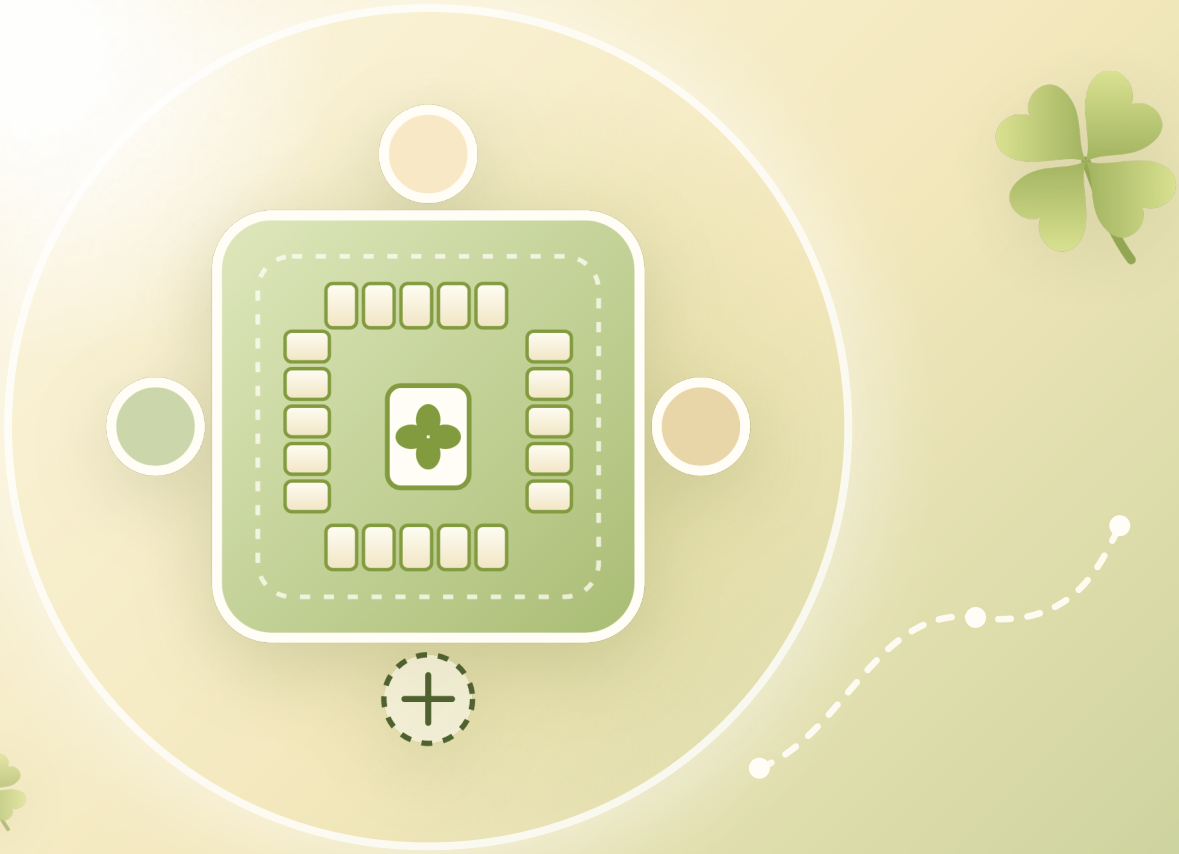


小D版手冊｜AI協作日誌 2026-10-18

不會打麻將的人，也能擺好一張麻將桌

我家三缺一：一桌有陪玩教練、能揪朋友一起開打的台式麻將網頁遊戲

v1.0｜更新日期 2026-10-18

手冊目錄

這是「我家三缺一」這次協作的完整紀錄。整列都可以點，直接跳到想看的那一部。

00 **導讀** — 為什麼留下這份日誌、三條主線、角色與界線 — 第 3 頁

01 **第一部｜做出一桌能玩的台式麻將** — 重建伺服器、規則交給測試、放上雲端 — 第 5 頁

02 **第二部｜讓不會打的人也能坐上桌** — 陪玩教練碰碰、京劇角色、首頁照順序排 — 第 6 頁

03 **第三部｜實際發生的偏航與 AI 修正** — 八次把 AI 拉回來的轉折 — 第 8 頁

04 **第四部｜正式決策帳** — D1 到 D13，誰決定、為什麼、何時重開 — 第 12 頁

05 **第五部｜學習關鍵字辭典** — 麻將本身與做網頁遊戲的 8 個關鍵字 — 第 14 頁

06 **第六部｜可以帶回論文／研究的素材** — 可主張與不可主張的界線 — 第 17 頁

07 **第七部｜產出的文件與狀態** — 正本、試作、淘汰與降級 — 第 18 頁

08 **第八部｜仍待確認** — 真人實打與南園規則 — 第 19 頁

09 **第九部｜現在正確的下一步** — 先確認日誌，再揪人開一桌 — 第 19 頁

導讀

00 這份日誌為什麼存在

> **本冊要解決：**把「我家三缺一」從零到上線的過程，整理成以後還能接著用的協作經驗。讀完你會知道這次做了什麼、AI 在哪裡偏航、我怎麼把它拉回來。

0 為什麼我要先做這份日誌

過年阿芷跟劇團去南園駐園演出，空檔時大家一起打了麻將。阿芷回來說很有趣，要找我們一起玩。

問題是我不會打麻將。我知道「三缺一」好像很紅，可是我從來沒進 App 實際玩過一輪，也不知道別人是怎麼設計的。

所以我起心動念，想自己做一個小玩具。我沒有寫規格書，只請 AI 參考台式麻將應有的規則幫我設計，並且一定要考慮像我這種完全不會的小白，要有一個陪玩教練。有了這個遊戲，就可以找機會大家一起玩。

我要留下這份日誌，不是因為遊戲做出來了，而是因為過程裡我一直在把 AI 拉回來。它常常以為改好了，是我拿手機截圖證明還沒好。這些「我原本怎麼想、AI 怎麼理解、我怎麼修正」的轉折，比最後的遊戲更值得留下。

1 這次的主線到底是什麼

一

做出一桌能玩的台式麻將

規則要對、四個人要能在不同地方一起打。

二

讓不會打的人也能坐上桌

陪玩教練「碰碰」，以及從首頁到牌桌都要直覺。

三

讓它在真人手機上好用

這條原本不在計畫內，卻是最花時間、最多修正的一條。

↑ 回到目錄

2 我和 AI 各自扮演什麼角色

我的角色

- 決定目的：做給不會打的人，也做給阿芷和大家一起玩。
- 決定所有「要不要、喜不喜歡」：封面、名稱、首頁風格、角色、教練的名字和模式。
- 提供素材：京劇公仔插畫、品牌字樣、我自己的 Claude API 額度。
- 用自己的手機實測，截圖指出哪裡不對。

AI 的角色

- 把台式麻將規則寫成程式，負責台數計算、電腦玩家、連線對戰。
- 每次修改先測、改完再測，上線後再用線上版驗證一次。
- 把我的口語需求翻成具體做法；需要我決定時列出選項。

不可越界的三件事

- **AI 不替我決定喜好**，像名稱、風格、角色，都要我拍板。
- **碰碰只能看我自己的牌和桌上公開的牌**，不能偷看別人的牌。
- **API 金鑰只能放在雲端伺服器**，不能出現在程式碼、聊天或日誌裡。

3 資料安全與協作界線

- 遊戲沒有收集任何個資，玩家只填一個暱稱。
- API 金鑰與工作區設定只存在 Render 雲端後台；需要人登入後台的操作，寫成交接單交給小西執行。
- 碰碰每人 5 秒最多問一次、每天最多 300 次，保護我的免費額度。
- 本日誌提到的阿芷、小西是我身邊的朋友與協作夥伴，只作為情境說明，不涉及其他資料。

↑ 回到目錄

01 第一部 做出一桌能玩的台式麻將

4 起點：只拿得到畫面，拿不到大腦

當時情境　手邊有一個在家裡電腦跑的麻將網頁，我只下載得到畫面那三個檔案，背後負責算牌的伺服器拿不到。

我原本怎麼想　我先問 AI「可以做到原檔的幾成像？」，心裡沒把握。

AI 一開始怎麼理解　AI 判斷畫面檔裡寫清楚了「畫面跟伺服器怎麼對話」，可以照這份對話方式把伺服器整個重建。

我怎麼修正　我請它上網參考麻將 App，並指定「明星三缺一」當規則參考。

最後整理成什麼　先把原檔備份，再依明星三缺一公布的台數表重建規則：見花見字、聽牌宣告、連莊拉莊、莊家台。

狀態：已確認

形成的規則

我不會打麻將，沒辦法自己驗收台數，所以請 AI 寫自動測試，每種台型逐一驗算，再讓四台電腦連打 60 局，檢查牌數和分數都對得上。**規則交給測試把關，我專心看好不好玩。**

5 「要對戰」：從自己玩到四個人一起玩

我原本怎麼想　我要的是四個真人一起打，不只是跟電腦打。

AI 一開始怎麼理解　AI 一度理解成「四個人對戰」的另一種意思，我當場補一句「是可以四個人對」，把意思講清楚。

最後整理成什麼　放上雲端 Render，產生固定網址 https://tarshar-mahjong.onrender.com，朋友不用跟我在同一個 Wi-Fi。後來又加了邀請卡，可以一鍵傳 LINE。

狀態：已確認（技術上可多人連線）　四個真人同時實打：待驗證

↑ 回到目錄

02 第二部 讓不會打的人也能坐上桌

6 陪玩教練「碰碰」的誕生

我原本怎麼想

我自己就是不會打的人。我需要一個小精靈在場邊隨時告訴我，現在該打哪張、為什麼、我的牌怎麼樣、別人怎麼樣，要很貼心、很風趣，而且可以選擇開或關。

AI 一開始怎麼理解

AI 提了幾個角色名字和功能方案，讓我挑。

我怎麼決定

我選了名字「碰碰」（一隻小麻雀），也決定接上我自己有額度的 Claude API，讓它講話更自然、能回答我打字問的問題。

最後整理成什麼

碰碰會標亮建議打的牌、說明原因、告訴我離聽牌還差幾步、看對手、教名詞，還能唸出來。

狀態：已確認

形成的規則

教練如果偷看別人的牌就變作弊。**碰碰只用我自己的牌和桌上公開的牌分析**，測試裡也專門驗證這件事。

7 「不要讓我照指令操作」

當時情境

AI 要我自己到 Render 後台新增 API 金鑰，我照著找卻找不到按鈕，來回好幾次。

我的修正

我直接說：「一點都不想要這樣子做，我不喜歡自己去執行這些你給我指令，我去叫小西幫我執行。」

AI 後來改成

能自己做的全部自己做；真的需要人登入後台的部分，才寫成清楚的交接單交給小西。

狀態：已確認

形成的規則

先問「這件事 AI 自己能不能做完」，不能才交給人，而且交代對象要寫清楚。

↑ 回到目錄

8 從模仿走向自己的樣子

我原本怎麼想　我覺得首頁跟原本那個範例太像了，看起來就是模仿出來的。

我怎麼修正　要求欄位換位置、名稱換用詞；遊戲改名「我家三缺一」。

AI 一開始怎麼理解　AI 給了三種首頁版式讓我選，我選了「玩家名片風」，角色用京劇生旦淨丑，而且同一桌不可撞角色。

後續演化　AI 先自己畫了生、淨、丑三張簡圖，我覺得不夠，丟了五張京劇公仔插畫，最後角色擴充成六個：小生、青衣、花旦、貴妃、花臉、小丑。

狀態：已確認；「貴妃」這個名字原本是 AI 暫取的 AI 建議，後來我確認採用

9 首頁要照「該做的順序」排

當時情境　首頁上「開打」按鈕排在選碰碰的前面。

我原本怎麼想　我常常跳著點，點了單人模式就來不及點碰碰。正常應該是先點公仔、再決定要不要碰碰、最後才選單人或組隊。

AI 一開始怎麼理解　AI 當初是照畫面美觀排版，沒有照操作順序。

AI 後來改成　首頁標上 1、2、3：挑角色 → 要碰碰陪你打嗎 → 準備好就開打。碰碰的選擇直接放在首頁三選一。

狀態：已確認

形成的規則

排版先照使用者的操作順序，再談好不好看。

↑ 回到目錄

03 第三部 實際發生的偏航與 AI 修正

10 碰碰把整張牌桌蓋住了

AI 原本　讓碰碰的對話框浮在牌桌上面。

我的修正　「這樣會好看嗎？看不到其他三個人。」碰碰應該是獨立的一塊，不能蓋到其他資訊。

為什麼　我打牌時要同時看三家對手，教練再重要也不能遮住牌局。

後來改成　碰碰變成固定的一塊。後來我又提議把它和手牌對調，放到最底下，這樣整體性比較好，就算不小心被蓋住也比較沒關係。

可重用規則

輔助資訊不能遮住主要資訊；越次要的東西放越外圍。

適用邊界：手機和電腦版都適用。

11 我說「我沒畫面不能決定」

AI 原本　用文字列了四個版面選項，請我回代號。

我的修正　「我沒畫面不能決定。」

後來改成　AI 直接把推薦方案做出來截圖給我看。

可重用規則

版面類的決定要先給畫面，不要只給文字選項。

↑ 回到目錄

12 我看到的和 AI 說的不是同一個版本

AI 原本	做好六個角色後說「先不上線，等你確認」。
我看到的	我打開線上網址只看到四個角色，以為 AI 漏做。
為什麼會這樣	預覽只存在 AI 那邊，線上還是舊版，但 AI 沒有講清楚我要去哪裡看。
後來改成	直接上線，之後每次都附線上截圖和版本號。

可重用規則

說「預覽」時要講清楚在哪裡看得到；給使用者能自己核對的版本號。

13 首頁置中後，上下留了一大片空白

AI 原本	為了「一頁看完」把內容縮小置中。
我的修正	「這樣的排版也不好看吧，不然就做個框框，比較不會那麼明顯看到上方下方的留白。」
後來改成	喜帖金框，框會跟著手機高度撐滿，內容平均分布。

可重用規則

解決一個問題（要捲動）不能製造另一個問題（大片空白），改完要看整體。

↑ 回到目錄

14 手機工具列擋住手牌，連續五輪（本次最大的偏航）

AI 原本

第一輪以為留白不夠，加大底部空間；第二輪再加大；第三輪推測我的手機一直在用舊版畫面，加了版本號強迫更新。

我的修正

每一輪我都截圖回去：「你沒有往上拉，因為還是蓋住啊」「一樣會被擋住啊」。我也明確要求：「不管上下要不要調整內縮，底下那一段一定要預留白，手機原本的功能選項列不能蓋到。」

為什麼一直改不好

AI 的測試環境是模擬手機，量不出真手機瀏覽器會把網址列和工具列的高度也算進畫面。AI 在它那邊看都正常，我的手機卻一直被擋。

轉折點

我截了一張設定畫面，AI 從截圖發現灰色遮罩只蓋到工具列上方，牌桌卻畫到最底下，這才找到真兇：畫面高度一直多算了一截。

後來改成

程式直接量出「真的看得到的高度」來排版；另外依我的要求，設定裡加了「畫面邊距」三段（貼齊、底部多留、上下內縮），手機底部一律固定留白。

可重用規則

AI 說「測過了」不等於真人的手機沒問題。實機截圖是最後一關，而且一張好的截圖比十句描述有用。

適用邊界：只要成品要在手機上用，都要留實機驗證這一步。

15 碰碰的話被截掉，也沒有「需要再叫」

AI 原本

碰碰收合時只顯示一行，長句把對話框撐出畫面外；碰碰只有開和關兩種。

我的修正

「碰碰的留言內容會被截掉」；「應該要有一個選項是有需要再呼叫碰碰」。

後來改成

對話框固定在畫面內；碰碰改成三種模式：不用、隨時陪打、需要再叫。

可重用規則

教練不是越多話越好，要讓學的人自己決定什麼時候被教。

↑ 回到目錄

16 這份日誌本身也偏航了兩次

AI 原本

第一次我說「找 skill 做 AI 協作日誌」，AI 找不到同名技能，就自己拿「專案交接說明」頂替，寫成一份技術交接文件；我說方向錯了之後，AI 又自己編了一個格式。

我的修正

「我請你去找 skill，如果你找不到你要告訴我，而不是給我一個很奇怪的東西。我既然會這樣講，有可能真的沒有這個 skill，但那也表示我的雲端硬碟應該有類似的文件可以參考，你確定都有找過了嗎？」

後來改成

AI 去雲端硬碟搜尋，找到我自己的「create-ai-collaboration-journal」技能、內容標準、口吻規格、日誌範本和過去的 AI協作日誌，這份就是照那套規格重寫的。

可重用規則

使用者指定的 skill 找不到時，先說清楚找不到，再去雲端硬碟、Notion 找她自己的範本，不能自行替代。

適用邊界：所有「照我的某某格式做」的請求。

17 貼文也寫錯了重點

AI 原本

把 FB 貼文寫成「技術怎麼做、工具列改了五輪」。

我的修正

我真正想說的是起心動念：阿芷劇團過年去南園駐園、空檔打麻將、我不會打、所以自己設計一個有陪玩教練的小遊戲，好讓大家可以一起玩。

後來改成

貼文改以這段故事為主。

可重用規則

先問「這篇要讓誰感受到什麼」，再決定放哪些過程。

↑ 回到目錄

04 第四部 正式決策帳

怎麼讀：每一條都寫出決策、依據、沒選的路線，以及什麼情況下要重新討論。13 條目前全部是「已確認」。

D1 規則照台式十六張，參考明星三缺一台數表

已確認

依據	未選路線	重開條件
我指定；官網公布台數表	自創簡化規則	阿芷他們實際玩的規則差很多時

D2 放上 Render 雲端，固定網址

已確認

依據	未選路線	重開條件
要四個人在不同地方一起玩	只在家裡 Wi-Fi 玩	免費方案休眠或額度不夠時

D3 封面喜氣紅金，底部放品牌字樣

已確認

依據	未選路線	重開條件
三版範例中我選定	奶茶米白、翡翠綠（保留為隱藏選項）	無

D4 加陪玩教練碰碰，接我自己的 Claude API

已確認

依據	未選路線	重開條件
我不會打，需要陪跑	只用固定提示文字	API 費用或額度出問題時

D5 碰碰不偷看別人的牌

已確認

依據	未選路線	重開條件
公平性	全知教練	無

D6 遊戲改名「我家三缺一」，首頁改名片風

已確認

依據	未選路線	重開條件
避免看起來像模仿	沿用原版面	無

D7 六個京劇角色，同桌不可撞；原京劇公仔定名「貴妃」

已確認

依據	未選路線	重開條件
我提供插畫、我決定不可撞、我確認名稱	動物公仔、可重複	無

↑ 回到目錄

D8 碰碰獨立一區，放在手牌下方

已確認

依據	未選路線	重開條件
不可遮住對手；我提議對調	浮在牌桌上、放牌桌與手牌之間	無

D9 畫面邊距三段讓玩家自選，手機底部固定留白

已確認

依據	未選路線	重開條件
不同瀏覽器擋住的位置不同	只用一種固定排版	新手機或新瀏覽器又被擋時

D10 碰碰三種模式：不用／隨時陪打／需要再叫

已確認

依據	未選路線	重開條件
我要能需要時再叫	只有開關	無

D11 首頁照步驟排：角色 → 碰碰 → 開打

已確認

依據	未選路線	重開條件
我常跳著點、來不及選碰碰	照視覺美觀排	無

D12 協作日誌不編號，系列名直接用日期

已確認

依據	未選路線	重開條件
我決定	接續 01 到 03 編號	無

D13 製作小D版 PDF 手冊

已確認

依據	未選路線	重開條件
我決定	只留 Markdown	無

↑ 回到目錄

05 第五部 學習關鍵字辭典

1｜麻將本身

聽牌 Ready hand（Tenpai）

生活比喻	考試只差最後一題就及格。
白話意思	手上的牌只差一張就能胡。
正式定義	手牌再進一張特定的牌即可成為胡牌牌型的狀態。
本案例子	碰碰會說「打完離聽牌還差 2 步」，也會告訴我聽哪幾張、場上還剩幾張。

我需要記住：先求聽牌，再求台數。

現物 Safe tile

生活比喻	別人已經走過的路，你踩上去不會踩到他的陷阱。
白話意思	對手自己打出來過的牌，打給他通常不會放槍。
正式定義	已出現在該玩家棄牌堆中的牌，打出不會讓該玩家胡牌（依規則而定）。
本案例子	有人聽牌時，碰碰會優先建議打他打過的牌。

我需要記住：別人聽牌時，先保命。

2｜做網頁遊戲

前端與後端 Frontend / Backend

生活比喻	前端是餐廳外場的桌椅菜單，後端是廚房。
白話意思	前端是你看到、點到的畫面；後端是在雲端負責算牌、發牌的程式。
正式定義	前端為在使用者瀏覽器執行的介面程式；後端為在伺服器執行的商業邏輯與資料處理。
本案例子	一開始我只拿得到外場（三個畫面檔），廚房要整個重建。

我需要記住：牌局一定要在廚房算，不然大家可以偷看牌。

↑ 回到目錄

部署 Deployment

生活比喻	把在家裡做好的菜，搬到夜市攤位上開賣。
白話意思	把程式放到雲端主機上，讓大家用網址打開。
正式定義	將應用程式發布至執行環境並對外提供服務的過程。
本案例子	每次修改合併後，Render 自動重新上線。

我需要記住：免費方案沒人玩 15 分鐘會睡著，第一個人要等 30 秒到 1 分鐘。

環境變數 Environment variable

生活比喻	給程式看的小抄，藏在廚房裡，客人看不到。
白話意思	把金鑰這種不能公開的設定放在雲端後台，不寫進程式碼。
正式定義	作業系統或執行環境提供給程式讀取的設定值。
本案例子	Claude API 金鑰和工作區 ID 都放在 Render 的環境變數。

我需要記住：金鑰只能放這裡，不能貼在聊天或文件裡。

快取 Cache

生活比喻	手機把上次看過的菜單影印一份留著，下次直接看影本。
白話意思	瀏覽器存著舊版畫面，所以改了沒看到。
正式定義	為加速存取而暫存的資料副本。
本案例子	我們一度懷疑我的手機在用舊版，所以加了「版本號」，在設定最下面看得到。

我需要記住：改完沒變化，先看版本號對不對。

↑ 回到目錄

可視高度 Viewport height（100vh）

生活比喻 量窗戶時把窗框也量進去，窗簾就做太長。

白話意思 手機瀏覽器算畫面高度時，會把網址列和工具列也算進去，網頁就比看得到的範圍長一截。

正式定義 vh 為相對於瀏覽器視窗高度的長度單位；行動瀏覽器的工具列伸縮會使 100vh 大於實際可見區域。

本案例子 這就是手機工具列擋住手牌、連改五輪的真正原因。

我需要記住：手機版面一定要拿真手機看。

使用者流程 User flow

生活比喻 進餐廳是先帶位、再點餐、最後結帳，順序錯了就亂。

白話意思 使用者照什麼順序操作，畫面就照那個順序排。

正式定義 使用者為完成目標在介面上經過的步驟序列。

本案例子 首頁改成 1 挑角色、2 選碰碰、3 開打。

我需要記住：好看之前，先順手。

實機測試 Real-device testing

生活比喻 衣服在模特兒身上好看，不代表我穿起來合身。

白話意思 用真的手機、真的瀏覽器打開來看。

正式定義 在實體終端裝置上驗證軟體行為，以補足模擬環境無法重現的差異。

本案例子 AI 的模擬手機都正常，我的手機卻一直被擋，最後是我的截圖找到原因。

我需要記住：AI 測得再多，最後一關還是人拿手機看。

↑ 回到目錄

06 第六部 可以帶回論文／研究的素材

1 非工程背景者以「截圖回饋」驅動 AI 開發的修正迴圈

關鍵字 人機協作、實機回饋、隱性知識／Human-AI collaboration, user feedback loop, tacit knowledge

本案例子 AI 在模擬環境自評「測過了」，但真人手機一直出問題；我用截圖指出問題，五輪後才從截圖中找到根因。

可放位置 案例、討論

證據狀態 現場經驗（單一專案、單一使用者）

可主張
在本案中，使用者的實機觀察提供了 AI 模擬測試看不到的資訊。

不可主張
截圖回饋一定比其他方式有效；AI 開發都需要五輪修正。

仍需補證：更多專案或其他使用者的對照紀錄。

2 使用者自己的範本是 AI 的「組織記憶」

關鍵字 知識留存、可搜尋的工作方法／Knowledge retention, organizational memory

本案例子 AI 找不到同名 skill 時自行替代，產出不符期待；改去雲端硬碟找到我自己留的日誌規格後，才產出對的格式。

可放位置 動機、討論（與「讓老鳥的功夫留下來、搜得到」的研究方向相關）

證據狀態 現場經驗

可主張
本案中，事先沉澱並放在可搜尋位置的範本，讓下一次協作能直接接上。

不可主張
建立範本就能解決所有 AI 偏航。

仍需補證：範本被重複使用的次數與效果紀錄。

↑ 回到目錄

07 第七部 產出的文件與狀態

正式正本

- 線上遊戲：**https://tarshar-mahjong.onrender.com**（目前版本 a1c767f8）
- 程式碼：GitHub `tarshar4242/thesis-library` 的 `mahjong/` 資料夾，已合併進 main
- 遊戲說明：`mahjong/README.md`

試作／待確認

- 本日誌：`AI協作日誌_我家三缺一_20261018.md`（GitHub 工作分支 `claude/determined-brahmagupta-j1vv5o`，尚未合併 main、尚未同步 Google Drive）
- FB 貼文第二版（以阿芷劇團的故事為主），待我定稿

暫停、降級或淘汰

- 已淘汰：`交接說明_我家三缺一_20261018.md`（用錯技能，已刪除）
- 已淘汰：第一版 AI 協作日誌（AI 自編格式，已覆蓋）
- 已淘汰：第一版 FB 貼文（重點放在技術過程）
- 降級保留：奶茶米白、翡翠綠兩種封面（網址加參數仍可切換）

來源與更新日期

系列：AI協作日誌 2026-10-18｜日期：2026-10-18
專案：我家三缺一（台式十六張麻將網頁遊戲）
協作角色：小D（Tarshar）× Claude（Claude Code 雲端工作環境）
階段：DELIVER（遊戲已上線，進入實際揪人試玩前）
證據範圍：本次對話紀錄、我的手機實機截圖、線上版自動化測試結果；不含任何真實玩家資料
來源檔：AI協作日誌_我家三缺一_20261018.md｜小D版手冊 v1.0｜本機版本，尚未同步共同大腦或雲端

↑ 回到目錄

08 第八部 仍待確認

? **四個真人同時在線實打還沒試過**

只做過模擬瀏覽器的多人測試。負責：我揪人；需要的證據：一局完整實打。

? **南園的規則跟遊戲台數規則是否一致**

阿芷他們在南園玩的規則，跟遊戲裡的台數規則是否一致。負責：問阿芷。

09 第九部 現在正確的下一步

1 **先做什麼**

我逐段看這份日誌，確認有沒有漏掉或理解錯的地方。

2 **確認後再做什麼**

定稿貼文，揪阿芷和大家開一桌實打。實打後把發現的問題補進下一份日誌。

停 **本輪不做什麼**

不加新功能。

本次演化的一句話

不會打麻將的人，也能和 AI 一起把一張桌子擺好；但桌子穩不穩，要靠真人的手機來驗。

↑ 回到目錄